

"叙·框·境·创"四维教学法在 研究生工程课程中的应用

——以《固体废弃物污染防治技术》为例

谢泽宇², 孙清¹, 黄正文^{1*}

(1. 成都大学 建筑与土木工程学院 环境工程系, 成都 610106; 2. 西那瓦国际大学 Shinawatra University, 泰国)

*通讯作者: 黄正文, Email: huangzhengwen@cdu.edu.cn, ORCID: 0009-0006-8724-9432

摘要: 针对工程类研究生课程中案例与情境脱节、分析与直觉脱节、知识与系统思维脱节的问题, 提出“叙·框·境·创”四维教学法。该教学法以叙事启蒙触发学习动机, 以框架赋能赋予分析工具, 以场景淬炼锻造应用能力, 以创造致用实现知识转化, 形成认知方式的四重进阶。以成都大学《固体废弃物污染防治技术》研究生课程为案例, 阐述了四维教学法在八周课程中的实践路径: 第1-2周以纪实网络小说《龙栖湾》选段驱动空间错配认知; 第3-7周以环评答辩会、Nudge干预设计和模拟法庭三类场景淬炼框架运用能力[1, 2]; 第8周以五维统一诊断矩阵和三轨并行产出实现创造性应用。课程同步建设了零配置学习子门户, 提供进度追踪与AI赋能辅助。实践表明, 四维教学法能够有效促进研究生从知识接收者向问题解决者的转变。

关键词: 四维教学法; 工程教育; 研究生课程; 叙事教学; 场景教学; 错配-修复框架; 固体废弃物

中图分类号: G642.0 文献标志码: A 文章编号: 待定

"Narrative-Framework-Scenario-Creation" Four-Dimensional Teaching Method Applied in Graduate Engineering Courses: A Case Study of Solid Waste Pollution Prevention and Control Technology

XIE Zeyu², SUN Qing¹, HUANG Zhengwen^{1*}

(1. Department of Environmental Engineering, College of Architecture and Civil Engineering, Chengdu University,

Chengdu 610106, China; 2. Shinawatra University, Thailand)

*Corresponding author: HUANG Zhengwen, Email:

huangzhengwen@cdu.edu.cn, ORCID: 0009-0006-8724-9432

Abstract: To address the disconnection between cases and contexts, analysis and engineering intuition, and knowledge and systemic thinking in graduate engineering courses, a four-dimensional teaching method termed "Narrative-Framework-Scenario-Creation" is proposed. The method employs narrative to trigger learning motivation, frameworks to equip students with analytical tools, scenarios to temper application capabilities, and creation to achieve knowledge transformation, forming a four-stage cognitive progression. Taking the graduate course "Solid Waste Pollution Prevention and Control Technology" at Chengdu University as a case study, this paper elaborates on the eight-week implementation: Weeks 1-2 use excerpts from the documentary network novel "Longqi Bay" to drive spatial mismatch cognition; Weeks 3-7 deploy three scenario types—environmental impact assessment debate, Nudge intervention design, and mock court—to forge framework application; Week 8 culminates in a five-dimensional unified diagnostic matrix and three-track output. A zero-configuration learning sub-portal was developed alongside the course, providing progress tracking and AI empowerment. Practice indicates that the four-dimensional teaching method effectively facilitates the transformation of graduate students from knowledge receivers to problem solvers.

Keywords: four-dimensional teaching method; engineering education; graduate courses; narrative pedagogy; scenario-based teaching; mismatch-repair framework; solid waste

0 引言

工程类研究生课程承担着将学生从“知识接收者”转化为“问题解决者”的核心使命。然而, 研究生课堂上的工程案例常呈现出“三脱节”——案例与本土情境脱节、分析与工程直觉脱节、知识点与系统性思维脱节。教材中的案例是经过高度抽象和理想化处理的“干净问题”, 而真实的固废管理是“脏问题”——一个垃圾填埋场选址不仅在技术上有地质与水文约束, 在社会维度上有居民反

对、在制度维度上有跨行政区划的责权模糊、在时间维度上有环境效益兑现周期的延迟。传统讲授法按照“定义→分类→原理→工艺→案例”的线性路径组织教学，能够高效传递知识，但难以训练学生在多维约束下做出工程判断的能力[3]。

2017年以来，中国工程教育专业认证全面对接《华盛顿协议》，OBE（成果导向教育）理念成为课程设计的核心框架[4, 5, 6]。OBE 要求课程从“教师教了什么”转向“学生能做什么”[7]，但在操作层面，这一转向面临关键瓶颈：如何将抽象的课程目标——“能分析固废问题的多维错配”“能提出工程修复方案”“能融入工程伦理与社会维度”“形成系统性思维”——转化为具体的、可操作的、逐周递进的教学活动序列？这一瓶颈不是固废课程独有，而是工程类研究生课程的共性问题。

本文以成都大学环境工程系研究生课程《固体废弃物污染防治技术》为案例，系统阐述“叙·框·境·创”四维教学法的理论建构与教学实践。该课程由课程主讲教师主持的成都大学精品课程课题组开发，课题组成员谢泽宇（西那瓦国际大学，教育学博士生）、孙清（成都大学）参与教学设计与实施。课程以课程主讲教师已公开发布的七部纪实网络小说[8]为素材云，以“错配-修复”为分析框架，以“场景沉浸”为课堂组织方式，以“创造致用”为终极产出导向，形成了叙事启蒙→框架赋能→场景淬炼→创造致用的四维递进路径。

1 四维教学法的理论建构

“叙·框·境·创”四维教学法将教学过程的认知演进划分为四个递进维度。

1.1 叙（叙事启蒙）

叙是第一维度，其核心功能是触发学习动机和情感共鸣。在认知心理学中，人类对叙事的记

忆效果是对抽象命题记忆效果的数倍[9]。工程教育长期忽略了叙事的教学功能[10]——工程案例被压缩为“项目背景：某市日产垃圾 X 吨，拟建焚烧厂 Y 吨/日”，然后直接跳到技术参数。学生读完这样的“案例”，既感受不到问题的重要性，也理解不了利益相关方的冲突本质。

四维教学法中的“叙”不依赖虚构故事，而是使用课程主讲教师已公开发布并完成版权登记的七部纪实网络小说（《龙栖湾》《青龙湖》《杨柳坝与刘家湾》《三多里巷》等）中提取的 21 条教学选段（编号 S001-S021）作为素材。这些选段记录了真实的固废管理场景——填埋场周边的土地贬值、焚烧厂环评中的技术至上论、乡村垃圾分类的推行困境、社区邻避冲突中的尊严诉求。学生阅读的是“发生过的事”，而非“编出来的案例”。

1.2 框（框架赋能）

框是第二维度，其核心功能是将叙事中激发的感性认知转化为可操作的分析工具[11]。仅有故事的感动而没有分析工具，教学止步于“感动”。从“叙”到“框”的过渡，本质上是认知加工深度的跃迁——从“这个故事告诉了我什么”到“我用什么方法分析这个故事”。

四维教学法中的“框”是一个完整的错配-修复框架体系，包含六个子框架：空间错配五维（选址谬误/规划滞后/容量失衡/运输悖论/边界模糊）、选址正义性四维（地质承载/环境容量/社会可接受/代际公平）、技术错配三型（过度设计/低配高用/方向性错误）、垃圾时间三维（工艺时间/环境效益兑现时间/投资回收时间）、行为错配四因（认知阻隔/便利性陷阱/社会规范缺位/反馈延迟）、EPR 错配三源（责任界定模糊/执行成本转嫁/监督失灵）、人文错配三维（分配正义缺陷/程序正义缺失/承认正义忽视）。六个子框

架通过“五维统一诊断矩阵”整合，形成从单点诊断到系统修复的完整认知链条。

每个框架的命名都体现了“错配”的认识论立场——资源错配是经济学的基本问题，空间错配是地理学的经典议题。四维教学法将“错配”从经济学和地理学迁移至固废管理领域，构建了一个以“诊断→修复”为逻辑主线的分析体系。

1.3 境（场景淬炼）

境是第三维度，其核心功能是将分析框架在模拟的真实场景中淬炼——学生需要在角色、时间压力和不完整信息下做出专业判断。情境学习理论认为，知识的习得不能脱离其应用的情境[12, 13]。如果学生只在“解题”模式下运用框架（给定数据、明确问题、唯一答案），那么当他们面对真实的“问题识别→信息搜集→多目标权衡→方案论证”的工程实践全链条时，框架的可用性将大打折扣。

四维教学法中的“境”涵盖三种类型的场景设计：第一类是环评答辩会（第3周），学生分别扮演技术方、审查方、居民代表方，围绕一个焚烧厂项目的技术适用性展开辩论；第二类是选址听证会（第2周），学生在“技术最优”与“社会最可接受”之间寻找平衡；第三类是模拟法庭（第7周），学生面对“程序合法”与“实质正当”之间的张力，体验工程师在环境正义议题中的角色。每种场景都配有角色卡片、突发事件卡和教师引导手册。

1.4 创（创造致用）

创是第四维度，也是四维教学法的终极指向——学生不再是知识的接收者，而是知识的生产者和应用者。从“境”到“创”的过渡，标志着学习主体性的根本转变：在前三维度，学生运用教师提供的框架分析教师提供的案例；在创维度，学

生自主选择问题、自主调用框架、自主构建方案、自主论证创新。

四维教学法在“创”维度设计了三条并行轨道：轨道A（课程论文），要求学生运用五维统一诊断矩阵分析一个真实或虚拟的固废问题；轨道B（课程设计），要求学生在填埋场/焚烧厂/堆肥厂中择一完成工艺方案设计，并以五维框架论证方案的“五维合理性”；轨道C（教改论文），要求学生以自身八周学习体验为数据源，对叙·框·境·创教学法做实证分析。三条轨道的共同特征是：产出必须体现框架的运用，同时必须讨论框架的不足——即“你发现但框架尚未覆盖的维度”。

1.5 四维递进的内在逻辑

四维之间的递进不是时间的简单先后，而是认知方式的质变。叙→框：从感性到理性，从“打动你”到“给你工具”。框→境：从工具到实践，从“知道怎么分析”到“在情境中用出来”。境→创：从实践到创造，从“运用别人的框架”到“做出自己的判断”。这一递进逻辑在认知加工深度上对应的是一条从“识记→理解→应用→分析→评价→创造”的Bloom认知层次上升曲线[14]，但四维教学法不是引用Bloom分类学来论证自身——而是通过八周具体的教学设计来证明：当课程以“叙”为入口、以“框”为阶梯、以“境”为淬炼场、以“创”为出口时，学生经历的正是一个从感性认知到系统思维的完整闭环。

2 四维教学法在固废课程中的实践

2.1 叙的落地（第1周）——从《龙栖湾》到学术概念

第1周的教学主题是“空间错配I——从废弃物到资产”。课程以纪实网络小说《龙栖湾》选段S001为起点。选段描述了垃圾填埋场周边居民的

土地贬值、井水变味、杏树不结果——一位老农的“一亩三分地没了”。这段叙事不使用任何学术术语，但包含了一个精确的学术问题：固废设施的负外部性如何在空间上不公平地分布？

学生在阅读后，被引导完成一个认知跃迁——从老农的“一亩三分地”到“空间错配”概念。课程主讲教师自编讲义[15] §1 提出了“空间错配五维”框架（选址谬误/规划滞后/容量失衡/运输悖论/边界模糊），每个维度配以小说选段中的对应片段作为证据锚点。第一周的教学重点不在于让学生掌握全部分析工具，而在于建立“叙事-概念”的联结——让学生体验到：学术概念不是凭空定义的，它是从鲜活的工程现实中抽象出来的。”叙”在 Bloom 分类中对应的是“识记”和“理解”层次，但与传统讲授不同的是，这里的识记是带上情感烙印的识记——学生记住的不是“空间错配的定义”，而是“王老汉的杏树为什么不结果了”。

课中学习

教法定位

叙-框-境-创 → 本周主导维度为 **叙**：以《龙栖湾》纪实小说叙事触发情感共鸣，从感性认你，让故事引出问题。”

核心教学内容：空间错配五维框架

黄正文教授 · 错配-修复框架 · 空间子维度

选址谬误

不该建的地方建了——如地下水补给区建填埋场

规划滞后

应该建的地方没建——如新城区缺乏收集转运设施

容量失衡

建了的设施容量不匹配——如超大焚烧厂处理量不足

运输悖论

远了成本高，近了被反对——最优运距的双重约束

边界模糊

城市/农村/区域间责任归属不清——谁为准处理？

案例深潜：S001 五段叙事拆解

背景

龙栖湾填埋场建场之初对村民的各项承诺

冲突

村民发现地下水污染、土地贬值、健康受损

决谳

政府/技术专家/居民三方博弈——三种“语言”互不理解

结局

搬迁还是改造？两难中的空间正义拷问

启示

空间错配不仅是技术问题——它是资产的系统性贬值，而贬值最严重的总是最弱势

方法论语块 + 研究空白

方法论语块

空间错配量化指数设计方法——定义 $SMI = f(\text{选址适宜度}, \text{容量匹配度}, \text{运输效率})$ 。可

研究空白

(论文选题指向)：中国城市固废空间错配的横向比较研究——现有研究多为单个城市案例一评价量表，对东中西部代表性城市进行横向诊断。

图 1：第 1 周教法定位“叙”标签卡片及空间错配五维框架教学内容

图 1 第 1 周教法定位“叙”标签及空间错配五维框架教学内容

2.2 框的落地（第 2 周）——从感性到工具的升华

第 2 周的主题是“空间错配 II——填埋场的空间正义”。叙事的延续（S002-S003：选址听证会上的三方博弈）提供了情感延续，但教学重心已从“被故事触动”转向“掌握分析工具”。课程主讲教师提出了“选址正义性四维”框架——地质承载、环境容量、社会可接受、代际公平，并论证了一个核心判断：传统选址决策只审查前两维（技术上可行、环境上达标），后两维被视为“软约束”——而正是这两个“软”维度的忽视，导致了一个个“技术完美但社会不许可”的项目困局。

学生在这一周经历的是从感知到工具的认知跃迁。他们需要完成的不仅是“理解框架”，更是用框架重新分析第一周的小说选段，发现第一周“读完很感动”的内容现在可以用四个维度逐条解剖。这一过程验证了框架的功能——它使模糊的感受变得结构化、可分析、可传达。



图 2：第 2 周教法定位“框”标签卡片及选址正义性四维框架教学内容

图 2 第 2 周教法定位“框”标签及选址正义性四维框架教学内容

2.3 境的淬炼（第 3-7 周）——五周的场景实验

境的维度跨越第 3 周到第 7 周，覆盖技术错配、行为错配和人文错配三组教学内容。每一周都有特定的教法定位和对应的场景设计。

第 3-4 周围绕技术错配展开。第 3 周以一个环评答辩会为场景：学生分组扮演技术方、审查方、居民方，围绕一个焚烧厂项目的技术适用性展开辩论。技术方用技术适用性矩阵论证设备选型，审查方追问输入端的垃圾组分假设是否与当地实际一致，居民方用生活语言表达对排放的担忧——三种“语言”在同一个空间碰撞。学生从角色扮演中体验到：技术错配的发生往往不是因为

技术本身失败，而是因为技术假设与实际条件之间的差距在设计阶段未被充分暴露。



图 3：第 3 周教法定位“境”标签卡片及技术错配三型框架教学内容

图 3 第 3 周教法定位“境”标签及技术错配三型框架教学内容

第 5-6 周围绕行为错配展开，以《杨柳坝与刘家湾》S007-S009 为叙事素材。村庄推行垃圾分类，四色桶到位、宣传标语满墙、督导员上岗——三个月后分类准确率不到三成。学生被要求用“行为错配四因”框架诊断：是认知阻隔（不知道分），还是便利性陷阱（太麻烦），还是社会规范缺位（别人都不分），还是反馈延迟（分了看不出效果）？诊断之后，每组需要设计一个基于 Nudge 理论的干预方案。

第7周围绕人文错配展开，场景升级为模拟法庭。三多里巷的居民在垃圾中转站选址公示期满后才发现自己的社区被列为场址——公示在报纸中缝，字号小如蚂蚁。居民堵路抗议，政府说“程序合法”，居民说“我们不认”。学生在模拟法庭中分别代理原告（居民）、被告（政府部门）和法庭之友（技术专家/NGO），在“人文错配三维”框架（分配正义缺陷/程序正义缺失/承认正义忽视）的指引下展开辩论。

这一环节的教学目标不是让学生得出“谁对谁错”的结论，而是让学生理解：在“合法”与“正当”之间的裂隙中，工程师的伦理责任是什么。

课中学习

教法定位

叙·框·境·创 → 本周主导维度为 **境**：课堂变成一场“模拟法庭”——原告（三多里巷居民/家/NGO/媒体），学生扮演不同角色。“境是炼真金——在角色中理解：同一个技术问题，

核心教学内容：人文错配三维框架

黄正文教授·错配-修复框架·人文错配子维度

- 分配正义缺陷** 固废风险不成比例地落在弱势群体上——低收入社区、老城区、农村。核极往我这里倒”
- 程序正义缺失** 决策过程未实质性地纳入受影响者——公示在中缝、听证会走过场、通知程不产生“正当”的结果
- 承认正义忽视** 受影响群体的价值观/尊严/生活世界被工程逻辑漠视——他们的“家园”在题：把“人”简化成了“变量”

【黄正文教授核心判断】三维相互嵌套，只解一维无法化解冲突。不能说“我们补偿到位了”就解决了分配师必须理解：居民反对的不是技术，是技术决策中“自己的缺席”。

案例深潜：S010-S012 五段叙事拆解

- 背景**：三多里巷百年老巷，低收入租户聚居，周边已有多座环卫设施
- 冲突**：垃圾中转站选址公示期满无人反对，开工后被堵路——“合法”≠“正当”的思想碰撞
- 决策**：政府面临：强制施工（可能引发更大冲突）vs 重新选址（成本高）vs 协商补偿
- 结局**：启动实质性对话后，发现核心诉求不是“补偿费”而是“受尊重”与“信息透明”——
- 启示**：邻避冲突的钥匙不在技术方案里，在“承认”里——承认对方的尊严、知识、诉求居民”，而是让居民成为决策的一部分

方法论语块 + 研究空白

- 方法论语块**：利益相关方分析（Stakeholder Analysis）+ 环境冲突化解六步法：识别→倾听→尊重
- 研究空白**：中国固废设施“运行许可证”与“社会许可证”的双轨评估——有多少设施是两证齐全？有多已运行固废设施进行抽样调查。

图4：第7周人文错配三维 / Fig.4 Week 7 Humanistic Mismatch

图4 第7周人文错配三维框架教学内容

2.4 创的落地（第8周）——五维统一与三轨产出

第8周是四维教学法的终点——创造致用。教学重心从“教师提供框架分析教师提供的案例”转向“学生自主调用框架、自主选择问题、自主构建方案”。教学内容是“五维统一诊断矩阵”——将前七周独立讲授的空间、技术、行为、人文、时间五个维度的诊断方法整合为一张五列诊断表，训练学生分析跨维度交互效应。

课中学习

教法定位

叙·框·境·创 → 本周主导维度为 **创**：这是八周的顶点，“创造致用”——你不再是知识的接收者，而是知识要做三件事：①用五维统一矩阵做一次完整的系统诊断 ②在模拟决策中当一次“城市管理者” ③选一条轨道，是开新篇——学习的终点不是考试，是你用这门课的方法做出了什么。”

核心教学内容：五维统一诊断矩阵

黄正文教授·八周方法论结晶

维度	空间	技术	行为	人文
诊断方法	选址正义评价	技术适用性矩阵	行为错配四因	人文错配三维
修复路径	空间重新规划	技术重新匹配	Nudge干预设计	对话机制重建
小说对应	《龙桥湾》	《青龙湖》	《杨栖坝与刘家湾》	《三多里巷》

【关键：交互效应】五维不是独立存在的。一个维度的错配会通过交互效应传导到其他维度。在诊断时，必须画出维度间的因

综合研讨（课堂活动）

- 每人3分钟分享：①我的认知发生了什么变化？②我在哪一周经历了“思维转折”？③“叙·框·境·创”如何应用

模拟决策（课堂活动）

- 给定一个虚拟城市（含真实数据维度：人口/垃圾量/财政/现有设施/社区分布），你作为“城市管理者”制案。必须同时回答空间/技术/行为/人文/时间五个维度的决策，并论证维度间的协同效果

方法论语块 + 研究空白（论文选题池）

- 方法论语块**：“五维统一”方法论——从单点优化到系统再设计的完整流程。
- 研究空白（论文选题池）**：①固废设施“双许可证”制度研究 ②中小城市固废技术路径边缘条件研究 ③城乡分类“态度-行为变形”基层案例研究 ④固废管理“五维统一”评价指标体系设计。

图5：第8周教法定位“创”标签卡片及五维统一诊断矩阵表

图5 第8周教法定位“创”标签及五维统一诊断矩阵教学内容

学生的产出采取三轨制。轨道A为课程论文，要求学生运用五维矩阵分析一个固废问题，并讨论框架尚未覆盖的“第六维”；轨道B为课程设计，

要求学生在填埋场/焚烧厂/堆肥厂中择一完成工艺方案设计，并以至少三维框架论证方案的合理性；轨道C为教改论文，要求学生以自身八周学习体验为数据源，对叙·框·境·创教学法做实证分析或系统反思，必须联系课程主讲教师有关该课程的教育教学教研教改理念文本。



图6：第8周三轨制结课产出 / Fig.6 Week 8 Three-Track Outputs

****图6 第8周结课产出三轨并行制（A 课程论文、B 课程设计、C 教改论文）****

三轨制设计的逻辑是：传统研究生课程的考核方式（单篇课程论文）假设学生是同质的——都擅长学术写作、都偏好理论分析。实际上工程类研究生群体高度异质：有偏向学术研究的、有偏向工程设计的、有对教育研究感兴趣的。三条轨道让不同类型的学生都能以适合自己的方式展现“创造性应用”——而三条轨道共享的底层要求

（运用三维框架、标注方法论语块、讨论框架不足）则保证了 OBE 课程目标的统一考核。

3 教学效果分析

课程同步建设了“学习园地”学习子门户，以零配置（纯静态 HTML+CSS+JS）方式部署，面向研究生提供每周的课前预习指引、课中学习辅助、课后作业要求和 AI 赋能 Prompt 模板。子门户内置了基于 localStorage 的学习进度追踪系统——学生在完成每周学习后可勾选对应周次卡片，进度条实时反馈。

从教学实施效果来看，三个现象值得注意。第一，学习进度的可视化对学生的持续参与有激励作用。八周学习计划采用网格卡片的可视化布局，每完成一周即可勾选并看到进度条的增长，这一设计将抽象的学习任务转化为可感知的完成经验。



图7：学习园地八周进度追踪 / Fig.7 Learning Garden Progress Tracking

****图7 学习园地八周学习计划网格及进度追踪系统****

第二，学生在第8周的结课产出中，三轨的选题分布呈现出明显的离散性——并非所有学生都选择了“最安全”的课程论文，选择课程设计和教改论文的学生各占一定比例。第三，部分学生在课程论文中提出了对框架的批评性建议——例

如有学生认为“空间错配五维”中缺少“制度空间”这一维度（指跨行政区划的制度性错配），这类反馈正是“创”维度所鼓励的——在运用框架的同时质疑框架，是判断学生是否真正内化了分析思维的关键指标。

需要说明的是，目前的教学效果数据主要来源于小样本的单轮教学实践，尚未完成多轮迭代和对照组实验设计，相关结论的统计显著性有待后续研究验证。

4 讨论

4.1 四维教学法的普适性

四维教学法是否可以向其他工程课程迁移？从方法论层面看，迁移的前提条件有三：①课程需要有一个可“叙事化”的素材库——不一定需要已公开发布的纪实网络小说，但需要真实的、有情感张力的工程案例记录；②课程的核心知识体系需要能被抽象为一个或多个“分析框架”——框架是将叙事转化为分析的枢纽；③教师需要有能力和主持“场景教学”——这是四维教学法对教师能力要求最高的环节。需要说明的是，实录纪实网络小说作为叙事素材的教学成本（写作、出版、选段、教学设计）较高，这是该教学法推广需要正视的约束条件。

以“框”维度为例，“错配-修复”框架是课程主讲教师根据固废管理的特点原创的，但“错配”作为一种认识论立场具有跨工程领域的适用性。在水利工程中，水资源配置的空间错配与制度错配；在交通工程中，路网规划的行为错配与需求错配——都可以采用类似的“诊断→修复”分析路径。但框架的具体维度需要由该领域的专家根据学科特性重新构建，不能简单移植。

4.2 局限性

本研究存在以下局限。第一，教学效果的评估目前主要依赖教学观察和学生产出分析，缺乏严格的教学实验设计[13]（如随机分组对照实验），无法排除“新型教学法的新鲜感效应”。第二，叙·框·境·创四维教学法在课程中的学时分配——叙1周·框1周·境5周·创1周——是基于固废课程八周教学周期做出的经验性安排，这种分配比例是否最优需要更多的比较研究。第三，纪实网络小说作为叙事素材的教学效果虽然在学生反馈中呈现积极信号，但“小说打动学生”与“学生因此学得更好”之间是否存在因果关系仍需更系统的实证检验。第四，学习子门户的使用数据[14]目前反映的是初期使用情况，更长期的使用模式和留存率有待持续追踪。

4.3 教学效果的田野证据

尽管缺乏严格对照实验，八周教学过程中积累的过程性数据给出了定性支撑。以下呈现三组关键证据。

其一，课堂讨论中的认知转变。第5周行为错配教学引入杨柳坝垃圾分类案例时，教师要求学生凭直觉判断“分类推行困难的原因”。当场统计（约30人）显示“村民素质低”居首（11人），占比逾三成。教师未作评判，引入行为错配四因框架（认知阻隔/便利性陷阱/社会规范缺位/反馈延迟）后，学生重新分析同一案例。第8周综合讨论中，类似情境再次出现时，“素质低”归因自11人降至2人——学生开始用“便利性陷阱”（7人）、“反馈延迟”（6人）等框架术语替代直觉判断。这一变化非来自道德说教，而来自分析工具的赋予。

其二，框架使用能力的纵向增长。以五维统一诊断矩阵为测量工具，第1周基线测定中约15人能准确使用框架术语（如“选址谬误”“规划滞后”），第4周中段测评中约25人使用至少

两个框架维度，第8周终期测评中约12人自发使用三个以上维度做跨维度交互分析。框架串联意识在八周内初步形成。

其三，三轨产出的分布与质量。三届课程累计三轨产出中，A轨（课程论文）约占四成，B轨（课程设计）约占三成半，C轨（教改论文）约占两成半。值得关注的是，约两成学生在结课时能清晰表述自身能力边界，自陈“我原来以为固废问题就是技术问题，现在知道它同时是空间问题、制度问题、人的问题”——这指向了元认知能力的萌芽，尽管多数学生仍止于“课程总体不错”的评价层面。

三组证据的共性在于：它们不是“证明”四维教学法优于其他方法，而是“表征”该教学法在真实课堂中引发的认知变化轨迹。课程规模不过数十人、授课轮次不过三届、无平行对照——这些是结构性局限。然田野笔记的价值不在于因果推断，在诚实记录[16, 17]。

表2 三轨产出分布统计 / Table 2 Three-track Output Distribution

轨道	产出类型	占比	典型产出
A	课程论文	~40%	运用 五维矩阵 分析 固废问题
B	课程设计	~35%	填埋场/焚烧厂 工艺方案设计
C	教改论文	~25%	以自身 学习体验 为数据的 实证反思

表3 框架使用能力前中后测对比 / Table 3 Pre-Mid-Post Framework Usage Assessment

时间点	测评人数	关键指标	达标人数
-----	------	------	------

			(约)
第1周(前测)	~30	准确使用 框架术语	15
第4周(中测)	~30	使用 ≥2个框架维度	25
第8周(后测)	~30	自发≥3个维度交互分析	12

5 结论

叙·框·境·创四维教学法为工程类研究生课程开辟了一条从“情感触发”到“创造致用”的完整教学路径。四个维度的递进不是教学步骤的简单先后，而是认知方式的质变——叙以故事开启认知之门，框以分析工具赋予认知之力，境以场景淬炼锻造认知之韧，创以自主产出验证认知之成。

在《固体废弃物污染防治技术》课程八周的教学实践中，四维教学法经由纪实小说云驱动、六子错配-修复框架和三类场景设计，达成了以下转变：学生从“记住固废的分类和处理工艺”到“能用空间-技术-行为-人文-时间**五维框架**诊断一个城市的固废治理问题”；从“听老师讲案例”到“在模拟法庭中扮演工程师做伦理决策”；从“交一篇课程论文”到“在三条轨道中选择最适合自己的方式完成创造性产出”。

本文的结论基于单门课程、单个教学周期的实践。四维教学法的工程教育普适性、框架的学科迁移能力、教学效果的长期追踪，均有待更多课程、更多院校和更长周期的教学实践验证。相关教学资源（课程门户、学习子门户、内容宪法、教学大纲）均已在线公开，欢迎同行批评与交流。

参考文献

[1] 王静, 赵军. 新工科背景下研究生沉浸式实践教学模式探索

[2] CRAWLEY E F, MALMQVIST J, OSTLUND S, et al. Rethinking Engineering Education: The CDIO Approach

[3] ANDERSON T, DRON J. Three generations of distance education pedagogy

[4] 中国工程教育专业认证协会. 工程教育认证标准 (2024 版)

[5] SPADY W G. Outcome-Based Education: Critical Issues and Answers

[6] 申天恩, 斯蒂文·洛克. 论成果导向的教育理念

[7] 李志义. 成果导向的教学设计

[8] 黄正文. 普惠教育咨询·读书改变命运秘笈系列纪实网络小说 (七部, S001-S021 教学选段)

[9] BRUNER J. Actual Minds, Possible Worlds

[10] 田甜. 基于叙事教学法的环境类课程思政设计与实践

[11] PERKINS D N. Technology meets constructivism: Do they make a marriage?

[12] LAVE J, WENGER E. Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation

[13] 王静, 赵军. 新工科背景下研究生沉浸式实践教学模式探索

[14] 吴秋凤, 沈杨. 高校研究生课程教学评价体系重构研究

[15] 王健. 布鲁姆认知理论视域下研究生高阶思维能力培养路径

[17] LAURILLARD D. Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology